

ВВЕДЕНИЕ

Геометрия возникла в глубокой древности и считается одной из первых наук. Появление геометрических знаний связано с практической деятельностью людей. В переводе с древнегреческого слово «геометрия» означает «землемерие». Некоторые геометрические факты встречаются уже в вавилонских клинописных табличках и египетских папирусах (3-е тысячелетие до н. э.). Древние греки уделяли большое внимание изучению геометрии. Имена таких ученых как Евклид, Архимед, Пифагор навсегда вошли в историю человеческой мысли. На академии древнегреческого философа Платона была выбита надпись *«Да не войдет сюда тот, кто не знает геометрии»*. Образованный человек обязан был знать геометрию.



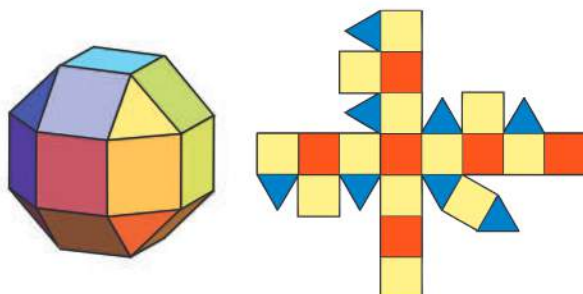
*Статуя Евклида
в Музее естественной истории
Оксфордского
университета
(Англия)*

На обложке учебного пособия использован фрагмент картины великого итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Афинская школа» (академия Платона), где изображены Евклид и его ученики, решающие геометрическую задачу.

Сегодня, как и во времена Евклида, геометрия — востребованная наука. В университетах всего мира изучают начертательную, аналитическую и компьютерную геометрию. Геометрия широко используется в инженерном деле, архитектуре, живописи, на производстве и в других сферах деятельности человека.

Изучение геометрии развивает умение человека рассуждать логически, обосновывать свою точку зрения.

А теперь о том, что изучает геометрия. Мир вокруг нас состоит из предметов, которые характеризуются некоторыми свойствами: цветом, плотностью, составом вещества и т. д. Из всех свойств математиков интересует только форма, размеры и расположение предметов относительно друг друга. Поэтому предметы в геометрии называются фигурами, а сама геометрия занимается изучением свойств этих фигур.

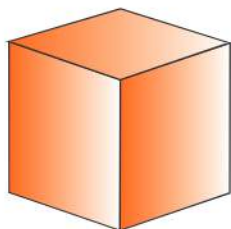


Геометрические фигуры — это идеализированные модели окружающих предметов. На рисунке вы видите здание Национальной библиотеки Беларуси, его геометрическую модель, а дальше — развертку поверхности этой фигуры, состоящую из треугольников и квадратов.

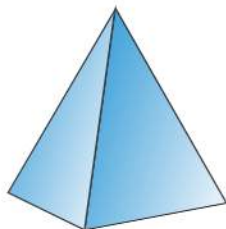
Геометрические фигуры могут быть плоскими и характеризоваться, например, шириной и длиной, как прямоугольник. А могут быть пространственными и характеризоваться еще и высотой, как параллелепипед. Часть пространства, ограниченную со всех сторон, называют *геометрическим телом*.

Геометрические тела имеют *поверхность* — это граница (оболочка) тела. Так, поверхность куба состоит из шести квадратов, поверхностью шара является сфера. Некоторые поверхности являются плоскими, как оконное стекло, другие — искривленными, как поверхность чашки. При пересечении двух поверхностей образуются *линии*. Вы видите эти линии на ребрах куба и пирамиды.

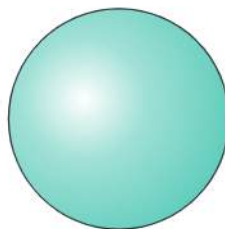
Если шар пересечь плоскостью, то на его поверхности получится замкнутая кривая линия — окружность. На глобусе — это, например, линия экватора. При пересечении двух линий получают *точки*. У куба или пирамиды — это вершины, в которых сходятся ребра.



Куб



Пирамида



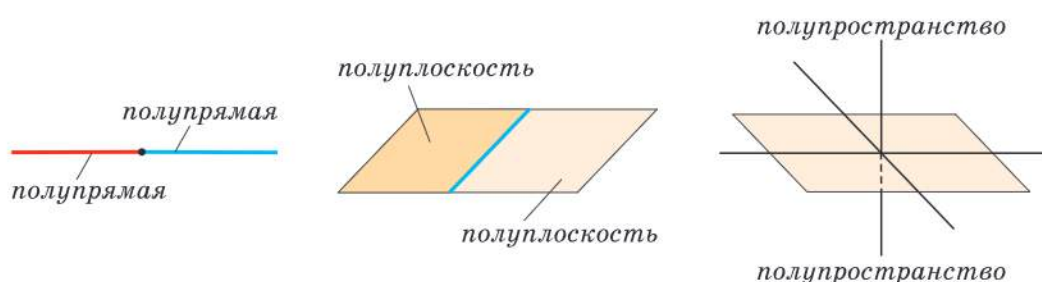
Шар



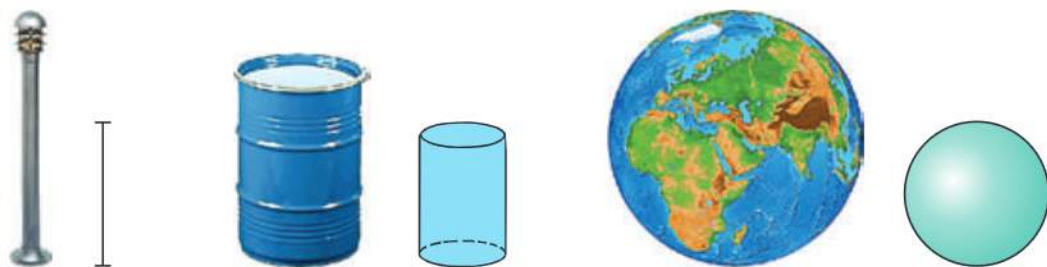
Геометрические фигуры такие, как *точка*, *прямая* и *плоскость* — это воображаемые, или так называемые, *абстрактные понятия*. Реальная точка, отмеченная на бумаге, всегда имеет размеры, пусть и малые. А вот математическая точка размеров не имеет, это воображаемая фигура. Математическая прямая не имеет толщины и бесконечна в обе стороны. Плоскость также не имеет толщины и бесконечна во все стороны. Прямая линия получается при пересечении двух плоскостей. Прямую нельзя изобразить на листе бумаги полностью. Можно показать только некоторую ее часть в виде отрезка.

Считается, что прямая, плоскость, любая линия, поверхность, геометрическое тело состоят из точек. И вообще, всякую *геометрическую фигуру* мы представляем себе составленной из точек.

Если на прямой отметить точку, то она разобьет прямую на две полупрямые (на два луча). Если на плоскости провести прямую, то она разобьет плоскость на две полуплоскости. Плоскость разбивает пространство на два полупространства.



Для исследования реальных объектов рассматривают их математические модели. Так, моделью столба может быть отрезок. Моделью бочки может быть цилиндр, а моделью земного шара — геометрический шар.



А теперь несколько слов о том, как устроено пособие. Материал в нем разделен на 5 глав. Каждая глава включает несколько параграфов. В параграфе сформулированы и доказаны свойства геометрических фигур. В конце параграфа даны *задания*, которые включают в себя:

- а) ключевые задачи параграфа с решениями;
- б) задачи для самостоятельного решения, где знаком (*) отмечены задания повышенной сложности.

Другие задания к параграфу предназначены для раскрытия творческих способностей учащихся. В этих заданиях необходимо перевести какую-либо проблему на язык математики и решить ее (рубрика «Моделирование»), применить геометрические знания в практической деятельности (рубрика «Реальная геометрия»), ознакомиться с геометрическим материалом, который будет изучаться позднее (рубрика «Геометрия 3D»).

В каждой главе имеются творческие задания для работы с Интернетом, которые позволяют значительно расширить математический кругозор семиклассников. Приведем пример такого задания.



При помощи **Интернета** выясните, жили ли в один период времени два великих древнегреческих ученых: Евклид и Архимед. Чем знаменит каждый из них? В каких городах они проживали и каким странам сегодня принадлежат эти города?

На форзацах в начале и конце учебного пособия приводится учебный материал в краткой форме.

Мы надеемся, что учащимся будет интересно изучать геометрию в 7-м классе и желаем успеха в постижении одной из самых красивых наук!

Дополнительные материалы к учебному пособию «Геометрия, 7» можно найти на сайте: <https://eior.by> (Единый информационно-образовательный ресурс), выбрав в меню «Геометрия, 7 класс».





Начальные понятия геометрии

В этой главе вы узнаете:

- Чем занимается геометрия
- В чем различие круга и окружности
- Какие углы называются смежными
- Какая фигура называется перпендикуляром

